

Duckbot: srovnání serv a kusovníky pro chodící spodek

Datum: 7. 9. 2026. Ceny jsou v Kč včetně DPH, bez dopravy. Položky označené „ověřeno“ byly zkontrolovány přímo v e-shopu v den sepsání, ostatní ceny jsou orientační odhady z běžných CZ/EU cen a mohou se lišit o 10–20 %.

1. Kandidátní serva

Microduck od Pollen Robotics používá 15× DYNAMIXEL XL330-M288-T (14 kloubů řízených politikou + zobák); potvrzuje to mesh x1330.st1 v oficiálním simulátoru i rozboru BOM. Jeho předchůdce Open Duck Mini v2 používá Feetech STS3215. Waveshare prodává Feetech serva pod vlastním označením (SC09 = SCS09, ST3215 = STS3215).

Parametr	Waveshare SC09 (Feetech SCS09)	Waveshare ST3215 / Feetech STS3215	DYNAMIXEL XL330-M288-T
Moment	2,3 kg·cm ≈ 0,23 Nm @ 6 V	19,5 kg·cm ≈ 1,9 Nm @ 7,4 V (30 kg·cm @ 12 V u 12 V verze)	0,52 Nm ≈ 5,3 kg·cm @ 5 V
Napájení	4,8–8,4 V	6–12,6 V (2S LiPo přímo)	3,7–6 V (z 2S nutný step-down)
Stall proud	1,0 A	~2,7 A	1,47 A
Rychlost naprázdno	100 ot/min @ 6 V	~45–50 ot/min @ 7,4 V	103 ot/min @ 5 V
Snímač polohy	potenciometr, 1024 kroků / 300°	magnetický, 4096 kroků / 360°, multi-turn	bezkontaktní magnetický, 4096 / 360°
Zpětná vazba	poloha, zátěž, rychlost, napětí	poloha, rychlost, zátěž, napětí, proud, teplota	poloha, rychlost, proud, napětí, teplota, trajektorie
Režimy řízení	poloha, kontinuální otáčení	poloha, rychlost, PWM, multi-turn	poloha, rychlost, current-based position, PWM; interní PID
Bezpečnost v servu	–	limity napětí/teploty/zátěže	+ hardwarový Bus Watchdog
Protokol	Feetech SCS, half-duplex TTL UART	Feetech STS, half-duplex TTL UART, až 1 Mb/s	DYNAMIXEL Protocol 2.0, half-duplex TTL
Rozměry / hmotnost	23 × 12 × 25,5 mm, ~13 g	45 × 25 × 35 mm, ~60 g	20 × 34 × 26 mm, 18 g
Cena za kus	278 Kč LaskaKit (ověřeno)	648–678 Kč LaskaKit (ověřeno); ~350–400 Kč Feetech přímo	~1 000 Kč Generation Robots (€40,20, ověřeno); ROBOTIS US \$23,90 + DPH a clo

Poznámky:

- „19,5 kg“ a „30 kg“ ST3215 je totéž servo ve dvou vinutích (7,4 V a 12 V). Pro robota na 2S LiPo je správná 7,4 V verze. U LaskaKitu byla 7,4 V verze v den sepsání vyprodaná, 12 V verze skladem 1 ks.
- SC09 má méně než polovinu momentu XL330-M288 a potenciometrický snímač; pro nohy chodícího robota není vhodné. Hodí se na hlavu, zobák nebo jako levné cvičné servo pro sběrnici (protokol se ale liší od Dynamixelu).
- MJCF Microducku má pro serva forcerange $\pm 0,96$ Nm – to je simulační ladicí hodnota, ne reálná schopnost XL330 (katalogový stall 0,52 Nm).

2. Tři cesty ke kompletnímu robotu

Společný základ pro DIY varianty (ESP32, RPi Zero 2 W, IMU, kamera, baterie, nabíječka, kabeláž, filament, spojovací materiál) vychází na ~4–5,5 tis. Kč.

Položka	A) Microduck klon – 15× XL330-M288-T	B) Open Duck Mini v2 – 14× STS3215	C) Koupit Microduck
Serva	15 × 1 000 = 15 000 (EU) / ~11 000 (USA)	14 × 660 = 9 200 (LaskaKit) / ~5 300 (Feetech přímo)	v ceně
Sběrníkové rozhraní	U2D2 ~1 400, OpenRB-150 ~800 nebo vlastní budič 74LVC2G241 ~50	Waveshare Bus Servo Driver 148 (ověřeno)	–
Napájení serv	step-down 5 V / ≥ 15 A ~500	2S LiPo přímo	–
Společný základ	~5 000	~5 000	–
Celkem	~17–22 tis. Kč	~11–15 tis. Kč	\$399 ≈ 9,5 tis. + DPH a doprava ≈ 12–13 tis. Kč
Náhradní servo	~1 000 Kč	~400–660 Kč	Dev Pack (3 ks)

A) Microduck klon (XL330-M288-T)

Plusy:

- Pollenův MJCF, ONNX politiky a simulátor sedí 1:1 – nejkratší cesta k RL a sim2real, které už někomu fungují.
- Nejlepší serva ve srovnání: Protocol 2.0, interní PID, current-based position, hardwarový Bus Watchdog, teplota, výborná dokumentace.
- Malý a lehký robot (800 g): nejmenší škody při pádu, nejmenší proudy.

Mínusy:

- Nejdražší: samotná serva stojí víc než celý hotový Microduck.
- CAD Microducku není kompletně veřejný, mechaniku je nutné odvodit z STL v simulátoru.
- 0,52 Nm je na hraně (vstávání z pádu); politika je na to laděná.
- ESP32 (3,3 V) potřebuje pro TTL sběrnici budič; serva potřebují 5 V step-down z 2S s rezervou ≥ 15 A.

B) Open Duck Mini v2 (STS3215)

Plusy:

- Kompletně open source: Onshape CAD, STL, BOM, MJCF, trénink v Open Duck Playground. Pro DIY stavbu nejsnazší start.
- 3,7× větší moment než XL330-M288, velká rezerva; 2S LiPo přímo bez regulátoru.
- Nejlevnější na servo, obrovská komunita (LeRobot SO-101 používá totéž servo), snadno dostupné náhradní díly.
- ESP32 komunikuje přímo přes adaptér za 148 Kč.

Mínusy:

- Robot je ~40 cm a 1,3–1,5 kg: pády víc bolí, 14 × 2,7 A stall vyžaduje pořádnou baterii, pojistky a silné vodiče.
- Pollenův simulátor a politiky nelze použít 1:1; je nutný Open Duck Playground a jeho model.
- Feetech: horší dokumentace registrů, žádný hardwarový watchdog (řeší ESP32 firmware), slabší možnosti nastavení regulátoru.
- 7,4 V verze u LaskaKitu občas není skladem; z Číny se čeká 2–4 týdny.

C) Koupit Microduck

Plusy:

- Nejlevnější cesta k fungujícímu chodícímu robotu s RL, 100 % kompatibilní se simulátorem; okamžitě lze trénovat vlastní politiky.
- Ušetří desítky hodin mechaniky a ladění.

Mínusy:

- Není to stavba: učení o ESP32, sběrnici a napájení odpadá nebo se omezí.
- Rust runtime na RPi; plánovaná ESP32 bezpečnostní vrstva tam není.
- Dostupnost a čekací doba, servis závislý na Dev Packu.

Doporučení

Je-li cílem naučit se robota postavit, dává smysl cesta B. Koupit nejdřív jedno ST3215 (7,4 V) s adaptérem a splnit krok 1 z plánu (ping, telemetrie, limity, torque-off, watchdog). Servo zůstane v robotu. Zbytek objednat hromadně až po ověření. Je-li cílem co nejdřív experimentovat s RL politikami, je levnější koupit Microduck než stavět jeho klon.

3. Kusovníky: chodící spodek (od pasu dolů)

Konfigurace odpovídá nohám Microducku / Open Duck Mini: 5 stupňů volnosti na nohu (kyčel yaw, kyčel roll, kyčel pitch, koleno, kotník), celkem 10 serv, plus trup s elektronikou a baterií. Cílem této fáze je stabilní stoj a skriptovaná chůze na závěsu; kamera, RPi a hlava přijdou později.

3.1 Společné položky (všechny varianty)

Položka	Specifikace / poznámka	Ks	Cena Kč
ESP32-S3 DevKitC-1 (N8R8)	realtime řízení serv, IMU, bezpečnost; 3 HW UART	1	300
IMU BNO055 (alternativně ICM-42688-P ~150 Kč)	fúze orientace v čipu, I2C; pro RL později raději surová data z ICM	1	350
Step-down 5 V / 3 A pro ESP32	mini buck (MP1584 / Pololu D24V22F5), vstup z 2S	1	80
LiPo 2S 7,4 V 2 200 mAh, ≥ 35C, XT60	~120 g; při 10 servech dává rezervu i pro stall špičky	1	450
Nabíječka LiPo s balancérem	ISDT / iMAX B6 nebo podobná	1	700
LiPo safe bag	nabíjení a skladování	1	120
Pojistka + držák	ATO/mini blade 15 A (varianta A: 10 A na 5 V větvi)	1	60
Hlavní vypínač / XT60 klíč	fyzické odpojení napájení serv – nouzový stop	1	80
Konektory XT60 + XT30, sada	baterie, rozvod, servisní odbočka	1	100
Silikonový kabel 16 AWG, červený + černý, 2 m	hlavní rozvod k servům	1	120
Rozvodná deska / svorkovnice	rozbočení napájení k větším serv	1	100
Filament PETG 1 kg	trup, stehna, lýtka, chodidla, držáky	1	550
Šrouby M2, M2,5, M3 + matice (sada)	serva, ložiska, skořepiny	1	250
Kuličková ložiska (10 ks)	volné strany kloubů; typ dle CAD (Microduck 22×16×4 mm)	1	250
Závitové vložky, distanční sloupky	do 3D tisku	1	100
Zkušební závěs / stojan	hliníkový profil nebo PVC rám + lano; robot nikdy netestovat bez závěsu	1	300
Součet společných položek			~3 900

Pozdější fáze (nejsou v součtech): Raspberry Pi Zero 2 W ~700 Kč, kamera ~500 Kč, druhá IMU, LiDAR, reproduktor.

3.2 Varianta ROBOTIS (DYNAMIXEL XL330-M288-T)

Položka	Specifikace / poznámka	Ks	Cena Kč
DYNAMIXEL XL330-M288-T	0,52 Nm @ 5 V, 18 g; v balení 1 kabel X3P 180 mm	10	10 000 (ověřeno €40,20/ks)
Budič half-duplex TTL pro ESP32	74LVC2G241 nebo 74HC126 dle ROBOTIS referenčního zapojení; 3,3 V logika	1	50
Step-down 5 V / ≥ 15 A pro serva	10 $\times$ 1,47 A stall = 14,7 A teoreticky; 2 $\times$ Pololu D36V50F5 (5 A) paralelně na větve, nebo buck 5 V / 20 A	1	500
Rozbočovače X3P (3-pin JST EH)	sběrnicové huby nebo vlastní deska	2	200
Kabely X3P různých délek	doplnění k přibaleným	1	150
Volitelně: OpenRB-150	Arduino-kompatibilní deska s DYNAMIXEL TTL, pro ladění a Dynamixel Wizard	1	800
Volitelně: U2D2 + U2D2 Power Hub	oficiální USB rozhraní pro Dynamixel SDK a Wizard	1	2 050
Součet bez volitelných			~10 900
Součet s OpenRB-150			~11 700
Celkem se společnými položkami			~14 800 (~15 600 s OpenRB)

Poznámky: XL330 potřebuje 5 V větev s velkou rezervou, protože stall proud všech serv přesahuje 14 A. Reálný odběr při chůzi bude 3–5 A, ale zdroj musí zvládnout špičky bez poklesu napětí (jinak serva resetují). Alternativou k step-downu je 1S LiPo + boost, což ale zhoršuje účinnost.

3.3 Varianta Waveshare (ST3215, 7,4 V)

Položka	Specifikace / poznámka	Ks	Cena Kč
Waveshare ST3215 Serial Bus Servo 19,5 kg (7,4 V)	1,9 Nm, magnetický enkodér 4096, ~60 g; kabel v balení	10	6 480 (ověřeno 648/ks)
Waveshare Serial Bus Servo Driver Board	TTL sběrnice pro ESP32 UART; vstup 6–12 V	1	148 (ověřeno)
Servo kabely 3-pin, různé délky	doplnění k přibaleným	1	100
Volitelně: Waveshare Servo Driver with ESP32	integrováný ESP32 + sběrnice + napájení; může nahradit DevKit i adaptér	1	500
Součet			~6 730
Celkem se společnými položkami			~10 600

Poznámky: serva běží přímo z 2S LiPo, odpadá výkonový step-down. Pojistku dimenzovat na 15 A; při stall všech serv teoretické maximum 27 A, reálně při chůzi 4–8 A. Waveshare má české skladové zastoupení (LaskaKit), reklamace řeší česky.

3.4 Varianta Feetech přímo / no-name (STS3215, 7,4 V)

Položka	Specifikace / poznámka	Ks	Cena Kč
Feetech STS3215 7,4 V	totéž servo jako ST3215; oficiální Feetech store na AliExpress	10	3 800 (~380/ks)
Feetech FE-URT-1 nebo generická TTL bus deska	USB + UART TTL sběrnice; lze i Waveshare adaptér 148 Kč	1	250
Servo kabely 3-pin, různé délky		1	100
Rezerva na dopravu / celní poplatky	u zásilek nad 150 € se počítá clo	1	400
Součet			~4 550
Celkem se společnými položkami			~8 450

Poznámky: nejlevnější varianta, ale dodání 2–4 týdny, reklamace přes Čínu a riziko klonů od jiných prodejců. Kupovat pouze z oficiálního Feetech obchodu; ověřit, že jde o STS3215 (magnetický enkodér), nikoli SCS15 nebo STS3032. Pro první bench test se vyplatí koupit 1 ks lokálně (Waveshare) a zbytek dovézt.

3.5 Přehled variant spodku

	ROBOTIS XL330	Waveshare ST3215	Feetech STS3215 přímo
Cena serv (10 ks)	10 000	6 480	3 800
Celkem se společným základem	~14 800	~10 600	~8 450
Hmotnost 10 serv	180 g	~600 g	~600 g
Napájení serv	5 V step-down ≥ 15 A	2S přímo	2S přímo
Kompatibilita se simulátorem Microduck	ano	ne (Open Duck Playground)	ne (Open Duck Playground)
Dostupnost náhradních dílů	EU 24–48 h, ~1 000 Kč	CZ sklad, ~650 Kč	Čína 2–4 týdny, ~380 Kč
Riziko	cena, výkon na hraně	hmotnost, velikost robota	dodání, záruka, klony

4. Napájení a bezpečnost (platí pro všechny varianty)

- Nouzové vypnutí musí být fyzické (vypínač nebo XT60 klíč), nezávislé na firmware.
- Pojistka na hlavní větvi serv; ESP32 napájet z vlastního bucku, aby pokles napětí na servech nerestartoval řídicí desku.
- Před připojením více serv otestovat jedno servo: ping, čtení polohy, napětí, teploty a proudu/zátěže, pohyb v úzkém limitu, torque-off a command timeout.
- Nikdy nespouštět chůzi bez závěsu a bez možnosti okamžitého odpojení baterie.

5. Zdroje

- LaskaKit – Waveshare: <https://www.laskakit.cz/waveshare/>
- LaskaKit – ST3215 30 kg: <https://www.laskakit.cz/en/waveshare-st3215-serial-bus-servo-30kg/>
- LaskaKit – SC09: <https://www.laskakit.cz/en/waveshare-sc09-serial-bus-servo-2-3kg-300/>
- Generation Robots – XL330-M288-T: <https://www.generationrobots.com/en/403817-dynamixel-xl330-m288-t-servo-motor.html>
- ROBOTIS e-Manual XL330-M288-T: <https://emanual.robotis.com/docs/en/dxl/x/xl330-m288/>
- Waveshare wiki ST3215: https://www.waveshare.com/wiki/ST3215_Servo
- Open Duck Mini v2: https://github.com/apirrone/Open_Duck_Mini
- Open Duck Playground: https://github.com/apirrone/Open_Duck_Playground
- Microduck: <https://pollen-robotics.com/microduck/>